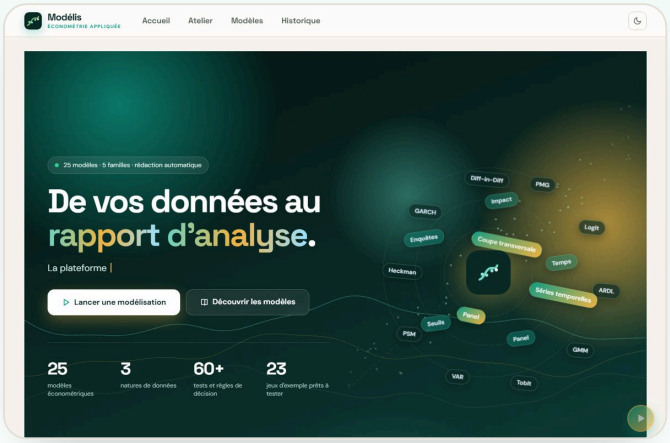
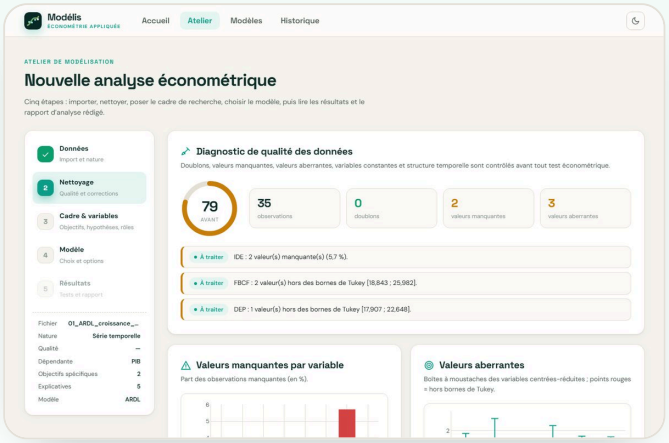
ÉTUDE DE CAS · PLATEFORME D'ÉCONOMÉTRIE APPLIQUÉE

Modélis : de vos données au rapport d'analyse

Une plateforme qui automatise une modélisation économétrique de bout en bout : import, nettoyage, cadre de recherche, tests, estimation, prédiction et rapport Word structuré comme le chapitre de modélisation d'un mémoire.

Python · Flask · statsmodels · pandas · SciPy · Plotly · python-docx · Économétrie





25
modèles économétriques

5
familles selon la nature des données

24
jeux de données d'exemple

5
étapes dans l'atelier

Voir le code sur GitHub
https://github.com/ST0223/MODELISATIONS

Le besoin

Passer d'une base de données brute à un chapitre de modélisation rédigé prend des jours et demande de maîtriser à la fois les tests, les logiciels et la rédaction. Modélis enchaîne ces étapes et rédige un rapport commenté, hypothèse par hypothèse.

Compétences mobilisées

Économétrie · Séries temporelles · Données de panel · Évaluation d'impact · Python · statsmodels · Flask · JavaScript · Rédaction de rapport d'analyse

Ce que fait l'application

Les 5 familles de modèles

- Séries temporelles : ARDL, NARDL, VAR, VEC, Toda-Yamamoto, ARIMA, GARCH
- Panel : effets fixes / aléatoires, GMM, Panel ARDL, cointégration, gravité PPML, VECM
- Non linéaires et seuils : STP, PSTR
- Coupe transversale : MCO, IV, Logit / Probit, ordonné, multinomial, comptage, Tobit, Heckman
- Évaluation d'impact : différence-en-différences, score de propension

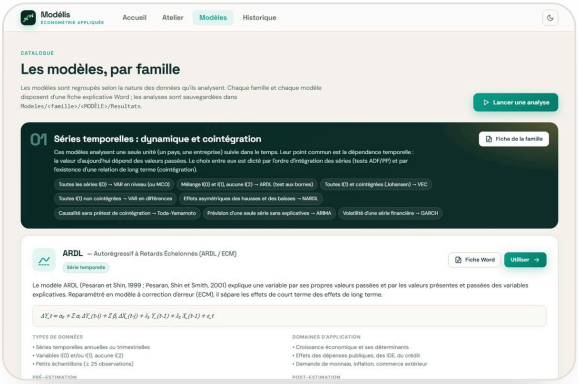
L'atelier en 5 étapes

- Données : import Excel, CSV, Stata ou SPSS ; nature des données détectée
- Nettoyage : doublons, manquants, valeurs aberrantes, score de qualité
- Cadre de recherche : question, objectifs spécifiques, hypothèses
- Modèle : modèles adaptés classés par pertinence
- Résultats : tests commentés, figures et rapport Word

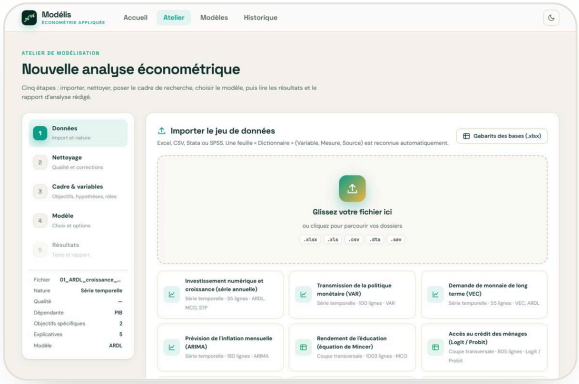
Choix techniques

Tests	ADF, Phillips-Perron, KPSS, tests en panel, normalité, autocorrélation, hétéroscédasticité, stabilité (CUSUM), VIF, Hausman, Pesaran CD…
Modèles codés	GMM (Arellano-Bond / Blundell-Bond, correction de Windmeijer), PSTR et STP implémentés de zéro.
Contrôle	Données simulées à paramètres connus : les estimateurs retrouvent les vrais coefficients (ex. effet de long terme ARDL 0,32 pour 0,35).
Livrables	Rapport Word rédigé, figures interactives (Plotly) et PNG, export Excel des tableaux, fiche Word par modèle et par famille.

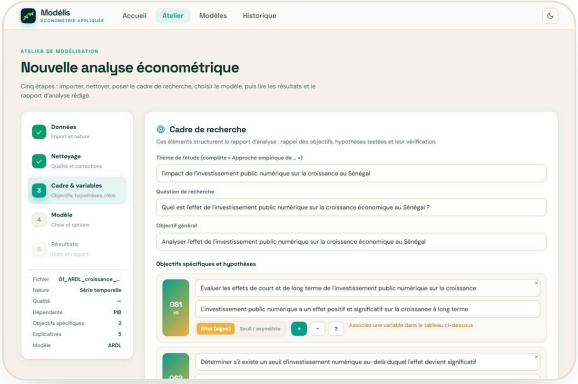
Aperçu



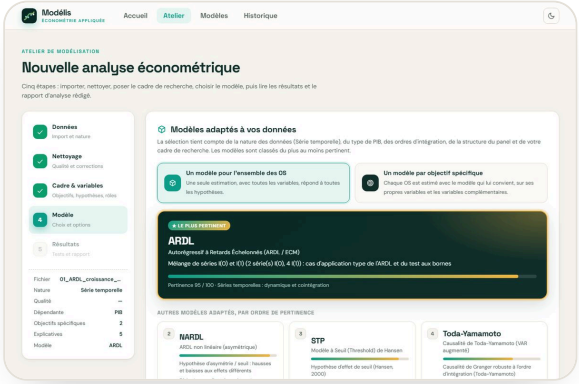
Catalogue des modèles



Import des données



Cadre de recherche



Choix du modèle